

Facitliste Matematik mandag den 7. september 2026 Sandsynlighed facitliste

Modulets opgaver · gennemgås mandag den 7. september 2026 · 9. klasse · Mibelibsen

Hører til: Statistik, modul 4 · Opgave D på klassens statistiksider

Opgave D · Regn med chancen

Posen indeholder 3 røde, 4 blå og 5 grønne kugler, altså 12 i alt. Alle svar som brøk.

Spørgsmål	Svar	Udregning
a) P(rød)	$3/12 = 1/4$	3 gunstige ud af 12
a) P(blå eller grøn)	$9/12 = 3/4$	$(4 + 5) \div 12$
a) P(ikke grøn)	$7/12$	$1 - 5/12$
b) To røde med tilbagelægning	$1/16$	$3/12 \times 3/12 = 9/144$
c) To røde uden tilbagelægning	$1/22$	$3/12 \times 2/11 = 6/132$
d) To terninger, sum 7	$6/36 = 1/6$	6 gunstige af 36

d) De gunstige udfald er **(1,6) (2,5) (3,4) (4,3) (5,2) (6,1)** — seks stk. Bemærk at (1,6) og (6,1) er to forskellige udfald; regner ungen dem som ét, får hen $3/21$ og har byttet udfaldsrum.

Forskellen på med og uden tilbagelægning er værd at dvæle ved: $1/16$ mod $1/22$. Uden tilbagelægning er der én rød og én kugle mindre i posen ved andet træk.

e) Klasseøvelse med to mønter

Teoretisk sandsynlighed for to plat: $1/4$, altså 25 %. Ved 40 kast er det forventede antal **10**. Resultater mellem ca. 6 og 14 er helt normale — det er selve pointen: den statistiske sandsynlighed svinger om den teoretiske og nærmer sig den, jo flere kast man laver.

f) Teoretisk og statistisk sandsynlighed

Teoretisk sandsynlighed regnes ud fra **modellen**: man tæller gunstige udfald og deler med mulige. Statistisk sandsynlighed måles ud fra **forsøg**: man tæller hvor ofte det skete, og deler med antal forsøg. Den teoretiske ændrer sig ikke; den statistiske ændrer sig hver gang man laver forsøget igen.